Laborator 3

Normalizarea bazei de date

Normalizarea bazei de date reprezinta o *tehnica de proiectare* prin care se urmareste *reducerea redundantei datelor* si eliminarea caracteristicilor nedorite precum *anomaliile de inserare, anomaliile de stergere si anomaliile de actualizare*.

Cu toate ca relatiile 2NF au o redundanta mai mica fata de cele 1NF, exista posibilitatea ca ele sa fie in continuare vulnerabile la anomaliile de modificare/actualizare. In acest caz, va fi nevoie sa aplicam o serie de reguli noi, pentru a aduce realtiile intr-o forma normala superioara.

A treia forma normala (3NF)

In cazul in care dorim sa actualizam doar un tuplu de date si nu altele, baza de date s-ar putea afla intr-o stare inconsistenta. Aceasta anomalie de actualizare este cauzata de o ***dependenta tranzitiva***. Pentru a reduce si mai mult redundanta datelor, astfel de dependente trebuie eliminate. Eliminarea lor se face prin trecerea la un grad superior de normalizare, adica la 3NF.

O relatie este in a treia forma normala (3NF) daca **indeplineste conditiile pentru prima si a doua forma normala** si daca **nu exista o dependenta tranzitiva pentru atributele non-prime (niciun atribut care nu este cheie primara nu e dependent tranzitiv de cheia primara)**.

Dependenţa tranzitivă:

- dacă A, B, C sunt atribute ale relaţiei R şi există dependenţele A → B şi B → C, se spune că C este dependent tranzitiv de A prin intermediul lui B (cu condiţia ca A să nu fie dependent funcţional de B sau C).

Cu alte cuvinte, o dependenta tranzitiva apare atunci cand schimbarea unui atribut non-cheie poate provoca modificarea oricarui alt atribut non-cheie.

Asadar, normalizarea relatiilor de la 2NF la 3NF presupune eliminarea dependentelor tranzitive, adica eliminarea din relatie a atributelor dependente tranzitiv si plasarea lor intr-o relatie noua, impreuna cu o copie a determinantului lor.

Conform tabelului de mai jos, relatiile STUD_NO -> STUD_STATE si STUD_STATE -> STUD_COUNTRY sunt adevarate (STUD_STATE depinde de STUD_NO si STUD_COUNTRY depinde de STUD_STATE, unde cele 2 atribute din urma nu sunt atribute cheie). Deci, STUD_COUNTRY este dependent tranzitiv de STUD_NO. Se incalca astfel setul de reguli pentru a treia forma normala.

STUD_NO	STUD_NAME	STUD_STATE	STUD_COUNTRY	STUD_AGE
1	RAM	HARYANA	INDIA	20
2	RAM	PUNJAB	INDIA	19
3	SURESH	PUNJAB	INDIA	21

Pentru a o converti in a treia forma normala, vom descompune realtia STUDENT(STUD_NO, STUD_NAME, STUD_STATE, STUD_COUNTRY, STUD_AGE) in alte 2 relatii:

- STUDENT (STUD_NO, STUD_NAME, STUD_PHONE, STUD_STATE, STUD_AGE)
- STATE_COUNTRY (STATE, COUNTRY)

A patra forma normala (4NF)

Cu toate ca formele de normalizare 1NF, 2NF si 3NF elimina toate anomaliile datorate dependentelor functionale, mai exista un alt tip de dependenta ce poate cauza probleme de redundanta a datelor, numita ***dependenta multivalorica***.

Acest tip de dependenta poate aparea in cadrul unei relatii din cauza primei forme normale 1NF, care nu permite unui atribut dintr-o inregistrare (dintr-un rand) sa aiba mai mult de 1 valoare. Spre exemplu, daca intr-o relatie exista doua atribute multivalorice, trebuie sa repetam fiecare valoare a unuia dintre atribute impreuna cu fiecare a celuilalt, acest lucru ducand la aparitia redundantei datelor.

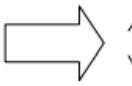
O relatie se afla in a patra forma normala (4NF) **daca se afla in 1NF, 2NF, 3NF si nu contine dependente multivalorice**.

Exista o *dependenta multivalorica* intre atributele A, B, C ale unei relatii daca pentru fiecare valoare a lui A exista o multime de valori ale lui B si o multime de valori ale lui C, dar multimile B si C sunt independente una de celalta. *Se noteaza A ->> B*.

Normalizare la 4NF presupune eliminarea dependentelor multivalorice prin plasarea atributului (atributelor) intr-o noua relatie impreuna cu o copie a determinantului.

In exemplul de mai jos, fiecare restaurant livreaza un tip de pizza intr-o arie de distributie. Pentru ca aici cheia primara este formata din (Restaurant, Tip de pizza, Aria de distributie) si nu exista atribute non-cheie, nu se incalca nici o forma normala anterioara (1, 2 sau 3). Dar, deoarece varietatile de pizza oferite de un restaurant sunt independente de ariile de distributie, exista redundante in tabela: pentru fiecare Restaurant Jerry's, se mentioneaza de 3 ori ca se ofera Tip de pizza "Pufos". De asemenea, daca dorim sa adaugam, de ex. tipul "Subtire" pentru Tip de pizza, la Jerry's, va trebui sa adaugam 3 inregistrari, cate una pentru fiecare Arie de distributie. Solutia este descompunerea in doua tabele, separand dependentele <Restaurant-Tip de pizza> si <RestaurantAria de distributie>

Restaurant	Tip de pizza	Aria de distributie
Pizza Hut	Clasic	Dr. Taberei
Pizza Hut	Clasic	Militari
Pizza Hut	Pufos	Dr. Taberei
Pizza Hut	Pufos	Militari
Springtime	Pufos	Domenii
Springtime	Clasic	Domenii
Jerry's	Clasic	Dr. Taberei
Jerry's	Clasic	Militari
Jerry's	Clasic	Crangasi
Jerry's	Pufos	Dr. Taberei
Jerry's	Pufos	Militari
Jerry's	Pufos	Crangasi



Restaurant	Tip de pizza
Pizza Hut	Clasic
Pizza Hut	Pufos
Springtime	Pufos
Springtime	Clasic
Jerry's	Clasic
Jerry's	Pufos

Restaurant	Aria de distributie
Pizza Hut	Dr. Taberei
Pizza Hut	Militari
Springtime	Domenii
Jerry's	Dr. Taberei
Jerry's	Militari
Jerry's	Crangasi